Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **A1A1**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: <u>Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym</u>. *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

*Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) **<u>należy wybrać 5 zadań do rozwiązania</u>**. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

*Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) **<u>można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania</u>**. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Transmitancja optoelektryczna kamery jest w przybliżeniu opisana funkcją $X' = c\, X^{\alpha}$.

A) Proszę podać typową wartość parametru α .

B) Jakie prawo dotyczące percepcji uzasadnia stosowanie takiej funkcji? Proszę nazwać to prawo i je podać.

C) Jakie istotne właściwości kamery pomija się modelując transmitancje kamery w tak prosty sposób? Proszę wymienić te pominięte właściwości, jednak tylko te, dla których zamieszcza Pani/Pan objaśnienie (można precyzyjnym opisem, najlepiej wzorem, wartości stałych można nie podawać), w jaki sposób wpływają one na transmitancję.

2. **Barwy:** A) Dla jakich barw widzialnych współczynnik trójchromatyczny $z < 0$?
B) Dla pewnego odcienia szarości wyznaczono 8-bitową reprezentację lumy (luminancji) jako $Y = 160$. Wyznacz wartość chromy (chrominancji) C_R w reprezentacji 8-bitowej.
C) Dla barwy opisanej w punkcie B wyznacz wartość nasycenia S (*saturation*) (przy założeniu, że osie lumy (luminancji) oraz wartości/intensywności mają ten sam kierunek w trójwymiarowej przestrzeni barw).
.

3. Wyznaczyć próbki F(0,0) i F(2,2) dwuwymiarowej dyskretnej transformaty Fouriera dla obrazu o próbkach: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Podaj warunek wystarczający, by próbki dwuwymiarowej transformaty Fouriera sygnału rzeczywistego były rzeczywiste.(Pytanie nie dotyczy dyskretnej transformaty.)

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. Filtracja obrazu:

10	8	8	8	6	7	12	7
4	6	8	24	17	12	11	15
23	24	25	28	12	16	32	25
9	24	24	23	18	11	22	24
9	11	24	23	17	***9***	9	9
7	6	4	18	18	12	17	15
9	12	8	12	14	9	13	21
10	3	7	24	27	33	29	23

Dla punktu odpowiadającemu wyróżnionej próbce proszę wyznaczyć wynik filtracji:

A) Filtrem medianowym o masce 3 × 3.
B) Filtrem medianowym o masce 5 × 5.
C) Filtrem rozszerzającym o masce 3 × 3.
D) Otwarciem o masce 3 × 3.

5. Kompresja obrazów nieruchomych: A) Narysować schematy blokowe kodera i dekodera JPEG. Proszę dokładnie objaśnić wszystkie występujące sygnały.

B) Jaka jest największa możliwa liczba par (r,l) dla jednego bloku transformaty? Odpowiedź proszę przekonująco uzasadnić.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. Strumień AVC : A) Objaśnić budowę, funkcje i znaczenie jednostek NAL.
B) Jakiego typu dane zawierają jednostki SPS i PPS ? Objaśnienie – maksimum 3 linie tekstu.
C) Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowami angielskimi akronim „PPS”.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań dotyczących problemów nieobowiązkowych.* **Należy wybrać jedno zadanie (N1 lub N2).**
Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.
N1. Analiza i synteza subpasmowa lub falkowa– objaśnić na przykładzie układu z dwoma subpasmami.
N2. Skalowalność przestrzenna i jakościowa w kodowaniu falkowym, np. w technice JPEG2000.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **B1B1**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: <u>Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym</u>. *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

*Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) **<u>należy wybrać 5 zadań do rozwiązania</u>**. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

*Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) **<u>można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania</u>**. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Transmitancja elektrooptyczna monitora telewizyjnego jest w przybliżeniu opisana funkcją $X' = c\,X^{\alpha}$.

A) Proszę podać typową wartość parametru α .

B) Proszę podać uzasadnienie wyboru tej wartości.

C) Narysować i objaśnić schemat budowy ekranu monitora LCD.

2. **Barwy:** A) Dla jakich barw widzialnych współczynnik trójchromatyczny $y > 1$?
B) Dla pewnego odcienia szarości wyznaczono 8-bitową reprezentację lumy (luminancji) jako $Y = 100$. Wyznacz wartość chromy (chrominancji) C_R w reprezentacji 8-bitowej bez znaku.
C) Dla barwy opisanej w punkcie B wyznacz wartość nasycenia S (*saturation*) (przy założeniu, że osie lumy (luminancji) oraz wartości/intensywności mają ten sam kierunek w trójwymiarowej przestrzeni barw).

3. Wyznaczyć próbki F(0,0) i F(3,3) dwuwymiarowej dyskretnej transformaty Fouriera dla obrazu o próbkach: $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Podaj warunek wystarczający, by próbki dwuwymiarowej transformaty Fouriera sygnału rzeczywistego były rzeczywiste.(Pytanie nie dotyczy dyskretnej transformaty.)

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. Filtracja obrazu:

10	8	8	8	6	7	12	7
4	6	8	24	17	12	11	15
23	24	***25***	28	12	16	32	25
9	24	24	23	18	11	22	24
9	11	24	23	17	9	9	9
7	6	4	18	18	12	17	15
9	12	8	12	14	9	13	21
10	3	7	24	27	33	29	23

Dla punktu odpowiadającemu wyróżnionej próbce proszę wyznaczyć wynik filtracji.

A) Filtrem medianowym o masce 5 × 5.
B) Filtrem ograniczającym o masce 5 × 5.
C) Filtrem rozszerzającym o masce 3 × 3.
D) Zamknięcie o masce 3 × 3.

5. Kompresja obrazów nieruchomych: A) Narysować schematycznie zasady tworzenia sygnałów okresowych dla transformacji DFT i DCT. Proszę dokładnie objaśnić praktyczne znaczenie różnic.

B**) JPEG**: Ile współczynników DC zostaje wyliczonych dla obrazu 800 × 800 ? W jaki sposób te współczynniki DC są kodowane w technice JPEG? Proszę objaśnić.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Strumień AVC – objaśnić budowę, funkcje i znaczenie jednostek NAL. .
B) Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie – maksimum 3 linie tekstu.
C) Jaka jest liczba jednostek SPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowami angielskimi akronim „SPS”.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań dotyczących problemów nieobowiązkowych*. **Należy wybrać jedno zadanie (N1 lub N2).**

Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.

N1. Analiza i synteza subpasmowa lub falkowa – objaśnić na przykładzie układu z dwoma subpasmami.

N2. Skalowalność przestrzenna i jakościowa w kodowaniu falkowym, np. w technice JPEG2000.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **A2A2**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Proszę objaśnić skrótowiec AVC. Narysować i objaśnić schemat blokowy kodera AVC. Należy podać objaśnienia dla wszystkich bloków i sygnałów.

2. Kodek AVC: A) Proszę podać szacunkową szybkość bitową skompresowanego strumienia wizyjnego HD („full HD") o wymagającej treści i o jakości stosowanej w telewizji rozsiewczej. Odpowiedź proszę uzasadnić odpowiednim wzorem z objaśnieniami. B) Dla powyższych danych wyznaczyć liczbę kodowanych makrobloków w ciągu sekundy. C) Wyznaczyć maksymalna możliwą dla tego strumienia liczbę bloków transformaty lumy. Odpowiedzi proszę koniecznie uzasadnić.

3. Proszę narysować schemat blokowy modelu psychoakustycznego dla techniki MPEG1 warstwa II. Objaśnić wszystkie bloki i sygnały.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. A) Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC (bloki i sygnały jasno opisane). B) Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu wytwarzanym przez koder mowy LPC. C) Który składnik strumienia zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zazwyczaj największej liczbie bitów? (Jednoznaczna odpowiedź).

5. Kompresja fonii AAC: A) Proszę objaśnić skrótowiec PNS i wyjaśnić działanie tego narzędzia. B) Proszę objaśnić działanie tego narzędzia stereofonii parametrycznej.

.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. Opisać i objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej w technice HEVC.

.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.*
Należy wybrać jedno zadanie. *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Podstawowe różnice (z objaśnieniami) pomiędzy technikami kompresji wizji MPEG-2 i AVC.

N2. Profile nieskalowalne, skalowalne i wielowidokowe według normy AVC (także H.264) .

.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **B2B2**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Proszę objaśnić skrótowiec CABAC. Narysować i objaśnić schemat blokowy kodera CABAC. Należy podać objaśnienia dla wszystkich bloków i sygnałów.

2. Kodek HEVC: A) Proszę podać szacunkową szybkość bitową skompresowanego strumienia wizyjnego UHD 4K o wymagającej treści i o jakości stosowanej w telewizji rozsiewczej. Odpowiedź proszę uzasadnić odpowiednim wzorem z objaśnieniami. B) Co to jest CTU ? C) Objaśnić pojęcia jednostek kodowania, predykcji i transformacji. Podać zależności pomiędzy tymi jednostkami.

3. Proszę narysować schemat blokowy kodera fonii MPEG-1 warstwa II opisany polskimi nazwami bloków.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4.. A) Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC (bloki i sygnały jasno opisane). B) Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu wytwarzanym przez koder mowy LPC. C) Który składnik strumienia zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zazwyczaj największej liczbie bitów? (Jednoznaczna odpowiedź).

5. Kompresja fonii AAC: A) Proszę objaśnić skrótowiec TNS i wyjaśnić działanie tego narzędzia. B) Proszę objaśnić skrótowiec SBR i wyjaśnić działanie tego narzędzia.

.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. Opisać i objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej w technice AVC.

.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.*
Należy wybrać jedno zadanie. *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Podstawowe różnice (z objaśnieniami) pomiędzy technikami kompresji wizji MPEG-2 i AVC.

N2. Profile nieskalowalne, skalowalne i wielowidokowe według normy AVC (także H.264) .

.